FIȘĂ DE LABORATOR NR. 3

TEMA: COMPONENTELE ȘI FUNCȚIONAREA MOTORULUI DE CURENT CONTINUU

Numele elevului: _____

Clasa: _____

Data: _____

1. SCOPUL LUCRĂRII

Să identifici componentele motorului de curent continuu MCC-1 (cu excitație separată), să explici pe schemă pornirea și sensul de rotație și să stabilești, dintr-un tabel și dintr-un grafic date, cum depinde turația de tensiunea aplicată armăturii.

2. OBIECTIVE

- să numești pe o figură componentele motorului MCC-1 și rolul lor;
- să recunoști pe schemă armătura, rezistorul de pornire și circuitul de excitație;
- să prevezi sensul de rotație după polaritatea armăturii și a excitației;
- să citești dintr-un tabel și dintr-un grafic cum variază turația cu tensiunea aplicată armăturii, la excitație constantă.

3. MATERIALE NECESARE

Fișa de laborator, fișa de documentare nr. 3, creion, riglă. Nu se folosesc aparate, motoare sau alimentare electrică: toate datele sunt pe fișă și sunt *exemple didactice*.

4. NOȚIUNI TEORETICE

Motorul de curent continuu MCC-1 are stator cu jug, poli și înfășurări de excitație, armătură, colector și perii. La pornire nu există tensiune inversă, deci curentul este foarte mare și se limitează cu un rezistor de pornire. La excitație constantă, turația crește odată cu tensiunea aplicată armăturii. La MCC-1 sensul de rotație se schimbă prin inversarea armăturii sau a excitației. Detaliile sunt în fișa de documentare nr. 3.

5. SARCINI DE LUCRU (aproximativ 33 de minute, inclusiv Interpretarea și Concluziile)

Sarcina 1 (aproximativ 4 minute). Schema arată motorul MCC-1 cu pornire printr-un rezistor.

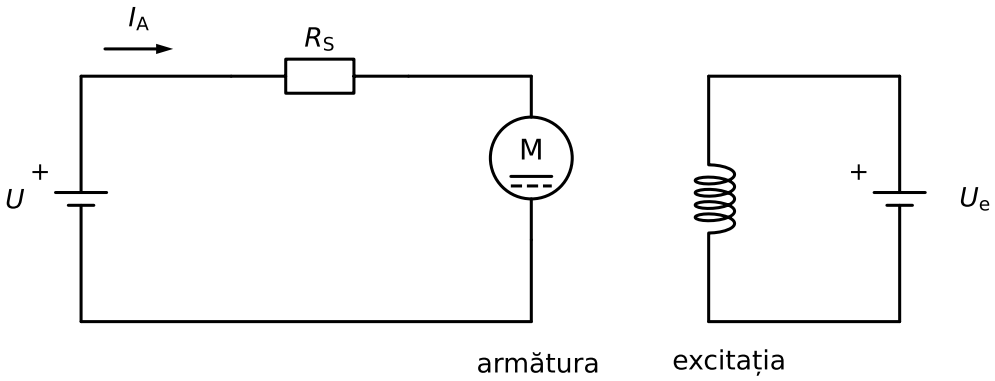


Figura 1. Schema motorului de curent continuu cu excitație separată: sursa armăturii U, rezistorul R_S, armătura și excitația cu sursa ei U_e.

a) Ce rol are rezistorul R_S la pornire?

b) Cele două circuite, al armăturii și al excitației, au legătură electrică între ele? _____

c) Fără rezistorul R_S, curentul de pornire ar fi mai mic / egal / mai mare decât cel nominal (încercuiește).

Sarcina 2 (aproximativ 10 minute, consolidare). Figura prezintă motorul cu părțile numerotate. Completează tabelul cu numele fiecărei părți și cu rolul ei.

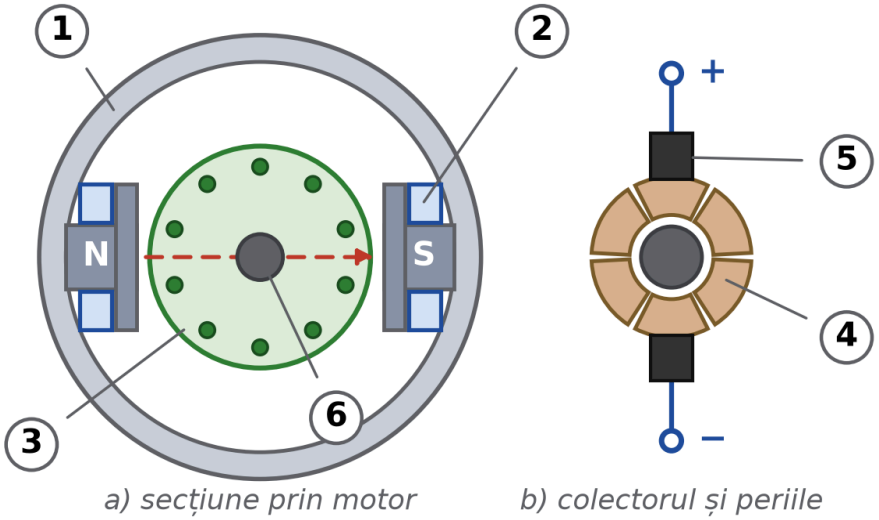


Figura 2. Motorul MCC-1, cu părțile numerotate 1–6: a) secțiune prin motor, b) colectorul și periile.

Numărul	Numele părții	Rolul ei
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Sarcina 3 (aproximativ 4 minute). Motorul MCC-1 (cu excitație separată) din situația 1 are sensul de rotație de referință. Completează sensul de rotație în celelalte situații, față de situația 1: *același sens* sau *sens opus*.

Situația	Polaritatea armăturii	Polaritatea excitației	Sensul de rotație
1	normală	normală	sens de referință
2	inversată	normală	
3	normală	inversată	
4	inversată	inversată	

Dintre situațiile 2 și 3, în practică se alege de obicei situația ____, pentru că _____.

Sarcina 4 (aproximativ 8 minute). Tabelul și graficul de mai jos arată turația motorului MCC-1 în funcție de tensiunea aplicată armăturii, la excitație constantă și la același curent de armătură, $I_A = 5$ A (exemplu didactic). Folosește-le pentru a răspunde.

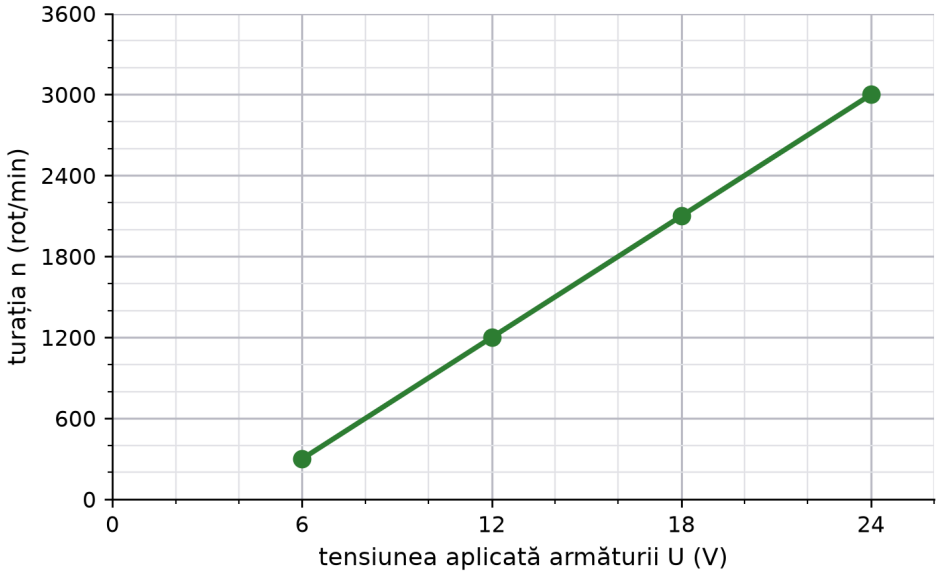


Figura 3. Turația n a motorului MCC-1 în funcție de tensiunea U aplicată armăturii (punctele corespund tabelului).

U (V)	6	12	18	24
n (rot/min)	300	1200	2100	3000

a) Citește din tabel sau din grafic turația motorului la U = 12 V: _____ rot/min.

b) Pentru ce tensiune turația este de 2100 rot/min? _____ V.

c) Când tensiunea aplicată armăturii crește, turația crește / scade (încercuiește).

6. DATE FURNIZATE

Datele sunt în sarcinile 1–4: figurile, schema, tabelele și graficele. Nu se fac măsurători.

7. INTERPRETARE

(Aproximativ 4 minute.) a) Completează: după pornire, pe măsură ce turația crește, tensiunea inversă U_i _____, iar curentul din armătură _____.

b) Un motor de curent continuu are periile uzate, scântei mari la colector și praf negru în jurul lui. Numește un risc și persoana pe care o anunți. Elevul nu intervine la motor.

8. CONCLUZII

(Aproximativ 3 minute; dacă nu ajungi, termini acasă.) Completează: la pornire tensiunea inversă este _____, deci curentul este foarte _____ și se limitează cu un _____ în serie cu armătura. La excitație constantă, turația _____ odată cu tensiunea aplicată armăturii. La MCC-1 sensul de rotație se schimbă dacă se inversează polaritatea _____ sau a _____, dar nu a ambelor.